

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Primer parcial parte analítica (25-04-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 (tache la materia que **no** corresponda)

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Las funciones $u(x, y) = 4x^3 - 3y^2$, $v(x, y) = 6xy^2 + 3x^2 - 2x^3$ verifican

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 12x^2 & v_x(x, y) &= 6y^2 + 6x - 6x^2 \\ u_y(x, y) &= -6y & v_y(x, y) &= 12xy \end{aligned}$$

Si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$,

- halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista.
- ¿cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

2. Sean

$$A = \{z : |z - 1| \geq 1, |z - 3| \leq 3\} \quad B = \{u + iv : 1 \leq u \leq 3\}$$

- Grafique A y B . Muestre que $f(A) = B = \{u + iv : 1 \leq u \leq 3\}$ si $f(z) = \frac{6}{z}$
- Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que sus valores sobre la frontera sean:

$$H(x, y) = 8 \text{ si } (x - 1)^2 + y^2 = 1, x \neq 0$$

$$H(x, y) = -2 \text{ si } (x - 3)^2 + y^2 = 9, x \neq 0$$

3. Sean $g(z) = \frac{\sinh(z)}{z + i}$, $z_0 = 0$, $w_0 = g(z_0)$.

- Justifique que $w = g(z)$ es conforme en z_0 .
- Halle la recta tangente en w_0 a la imagen por $w = g(z)$ de $\mathcal{C}: y = \frac{1}{2}x$

4. Sea $f(z) = \frac{\operatorname{Ln}\left(1 + \frac{z}{2}\right)}{z^3 - 2z^2}$

- Halle y grafique el dominio de analiticidad de $f(z)$.
- Calcule $\oint_{\mathcal{C}_k} f(z) dz$ para cada una de las siguientes curvas con orientación antihoraria: $\mathcal{C}_1 : |z| = 1$; $\mathcal{C}_2 : |z - 1 + i| = 1$.

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Primer parcial parte analítica (25-04-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 (tache la materia que **no** corresponda)

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Las funciones $u(x, y) = 2y^3 - 6x^2y + 3y^2$, $v(x, y) = 3x^2 + 4y^3$ verifican

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= -12xy & v_x(x, y) &= 6x \\ u_y(x, y) &= 6y^2 - 6x^2 + 6y & v_y(x, y) &= 12y^2 \end{aligned}$$

Si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$,

- a) halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista.
- b) ¿cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

2. Sean

$$A = \{z : |z - 1| \geq 1, |z - 2| \leq 2\} \qquad B = \{u + iv : 1 \leq v \leq 2\}$$

- a) Grafique A y B . Muestre que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{4i}{z}$
- b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que sus valores sobre la frontera sean:

$$H(x, y) = 3 \text{ si } (x - 1)^2 + y^2 = 1, x \neq 0$$

$$H(x, y) = -1 \text{ si } (x - 2)^2 + y^2 = 4, x \neq 0$$

3. Sean $g(z) = (z + i) \sinh(z)$, $z_0 = 0$, $w_0 = g(z_0)$.

- a) Justifique que $w = g(z)$ es conforme en z_0 .
- b) Halle la recta tangente en w_0 a la imagen por $w = g(z)$ de $\mathcal{C}: y = -3x$

4. Sea $f(z) = \frac{\operatorname{Ln}\left(1 - \frac{z}{3}\right)}{z^3 + 2z^2}$

- a) Halle y grafique el dominio de analiticidad de $f(z)$.
- b) Calcule $\oint_{\mathcal{C}_k} f(z) dz$ para cada una de las siguientes curvas con orientación antihoraria: $\mathcal{C}_1 : |z| = 1$; $\mathcal{C}_2 : |z - 1 - i| = 1$.